

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Muhammad Ramadhan Albaary Putra (24031554161)
Anggota 1	Muslim Fazlur Rohman (24031554154)
Anggota 2	Kafka Praya Firmansyah (24031554182)
URL Github	https://github.com/Albaary/Project-Machine-Learning

Informasi Umum Proyek

Judul	Klasifikasi Glaukoma pada Citra Retina Menggunakan MobileNetV3 sebagai feature extraction dan Multilayer Perceptron (MLP)
Topik	Kesehatan
Pilihan Rumusan Masalah	Pemanfaatan AI dan Big Data Kesehatan
Revisi?	Ya

Deskripsi Rumusan masalah	Glaukoma merupakan penyakit mata kronis yang sering disebut sebagai “pencuri penglihatan” karena berkembang secara perlahan tanpa gejala awal yang jelas. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab utama kebutaan permanen di dunia. Di Indonesia, banyak kasus glaukoma terlambat terdeteksi akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan mata rutin, keterbatasan jumlah dokter spesialis mata, serta belum meratanya fasilitas kesehatan mata di berbagai daerah. Padahal, kerusakan penglihatan akibat glaukoma bersifat irreversible sehingga deteksi dini sangat penting untuk mencegah kebutaan. Dalam konteks transformasi digital kesehatan, pemanfaatan AI dan Big Data kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur komputasi, kualitas data medis yang belum terstandarisasi, keterbatasan sumber daya manusia di bidang AI kesehatan, serta regulasi terkait privasi data medis. Akibatnya, implementasi sistem deteksi penyakit berbasis AI masih belum optimal dan belum banyak diterapkan secara luas pada layanan kesehatan. Penggunaan citra retina/fundus sebagai data medis juga memiliki tantangan tersendiri. Kualitas citra dapat bervariasi akibat pencahayaan, noise, dan kondisi mata pasien. Selain itu, ciri-ciri glaukoma pada retina sering kali sulit dikenali secara manual karena perubahan struktur optik terjadi secara halus. Keterbatasan jumlah dataset medis yang telah diberi label dengan baik juga menjadi kendala dalam pengembangan model klasifikasi yang akurat. penelitian ini menggunakan pendekatan MobileNetV3 sebagai feature extraction dan MLP sebagai classifier untuk mengklasifikasikan citra retina ke dalam dua kelas, yaitu glaukoma dan non-glaukoma. MobileNetV3 digunakan untuk mengambil fitur visual dari citra retina, sedangkan MLP digunakan untuk mempelajari pola fitur tersebut dan menentukan hasil klasifikasi akhir.
---------------------------	---

Tujuan penelitian (Objectives)	Target dalam penelitian ini adalah membangun model klasifikasi glaukoma pada citra retina menggunakan pendekatan MobileNetV3 sebagai feature extraction dan MLP sebagai classifier. Penelitian ini menargetkan tersusunnya dataset citra retina yang telah melalui proses preprocessing, seperti resize gambar, normalisasi nilai pixel, dan pembagian data menjadi data latih, validasi, dan uji, sehingga data siap digunakan dalam proses pelatihan model. Selanjutnya, citra retina akan diproses menggunakan MobileNetV3 untuk menghasilkan fitur visual yang mewakili karakteristik gambar retina. Fitur tersebut kemudian digunakan sebagai input pada model MLP untuk melakukan klasifikasi ke dalam dua kelas, yaitu glaukoma dan non-glaukoma. Setelah model dilatih, performa model akan dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix, dan ROC-AUC untuk mengetahui kemampuan model dalam membedakan citra retina glaukoma dan non-glaukoma dan melihat apakah kombinasi MobileNetV3 dan MLP efektif dalam deteksi awal glaukoma berbasis citra.
Referensi penelitian	https://doi.org/10.1038/s41598-021-81554-4 https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3342910 https://doi.org/10.1038/s41598-021-99605-1 https://doi.org/10.1038/s41598-022-27045-6

Informasi Detail Dataset

Sumber dataset	Link dataset: https://www.kaggle.com/datasets/bharathry/hillel-yaffe-dataset-for-glaucoma-detection/data https://www.kaggle.com/datasets/arnavjain1/glaucoma-datasets
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset pertama terdiri dari 1 folder Images yang berisi seluruh citra retina dengan format .jpg dengan rasio gambar 1:1 dan menggunakan representasi warna RGB, dengan resolusi awal yang bervariasi dan file Labels.csv yang berisi metadata dan label klasifikasi untuk setiap gambar. Hillel-Yaffe Dataset for Glaucoma Detection berisi 747 citra fundus retina untuk deteksi glaucomatous optic neuropathy (GON). Dataset terdiri dari gambar retina dengan label GON+ (indikasi glaukoma) dan GON- (non-glaukoma), dan dilengkapi anotasi label glaukoma dan skor kualitas citra Atribut yang tersedia pada dataset terdiri dari: - Image Name = merujuk pada nama file retina yang ada pada dataset folder Images (dtype=String) - Patient = ID unik pasien (dtype = integer) - Label = label klasifikasi yang terdiri dari GON+ untuk Glaukoma dan GON- untuk NonGlaukoma (dtype = kategorikal) - Quality Score = skor kualitas citra retina dengan rentang nilai 1 sampai 10 (dtype = integer) Dataset kedua kami mengambil 2 folder G1020(1020 images) dan ORIGA(650 images). Kedua folder dataset tersebut memiliki resolusi awal 512 x 512 pixel dan memiliki format .jpg dengan rasio gambar 1:1 serta menggunakan representasi warna RGB. Atribut yang tersedia pada dataset G1020: - imageID = merujuk pada nama file retina yang ada pada dataset folder

	- <i>BinaryLabels</i> = label klasifikasi yang terdiri dari 0 untuk NonGlaukoma dan 1 untuk Glaukoma <i>Atribut yang tersedia pada dataset ORIGA:</i> - <i>Image</i> = berisi path yang merujuk ke gambar pada dataset - <i>Source</i> = merujuk pada folder dataset yakni dataset ORIGA - <i>Cropped</i> = menunjukkan apakah gambar sudah melalui proses crop - <i>CDR</i> = menunjukkan nilai rasio antara optic cup dan optic disc - <i>Ecc-Cup</i> = menunjukkan bentuk kelongongan pada optic cup - <i>Ecc-Disc</i> = menunjukkan bentuk kelongongan pada optic disc - <i>Label</i> = label klasifikasi yang terdiri dari 0 untuk NonGlaukoma dan 1 untuk Glaukoma
Aspek khusus dari dataset	<i>Dataset yang kami gunakan termasuk non-Sparse karena sebagian besar pixel gambar memiliki nilai intensitas yang sudah terisi.</i> <i>Dataset kami cenderung imbalance karena lebih banyak citra glaukoma dibanding non glaukoma.</i> <i>Distribusi kelas pada dataset hillel yaffe:</i> - <i>GON+</i> = 548 gambar - <i>GON-</i> = 199 gambar <i>Distribusi kelas pada dataset G1020:</i> - <i>Label 1(Glaukoma)</i> = 296 gambar - <i>Label 0(NonGlaukoma)</i> = 724 gambar <i>Distribusi kelas pada dataset ORIGA:</i> - <i>Label 1(Glaukoma)</i> = 168 gambar - <i>Label 0(NonGlaukoma)</i> = 482 gambar <i>Dataset citra retina memiliki variasi kualitas gambar yang ditunjukkan melalui atribut Quality Score. Variasi tersebut dapat berupa perbedaan pencahayaan, kontras, ketajaman citra, dan kualitas fokus retina pada dataset pertama.</i> <i>Ukuran gambar retina berbeda beda hingga diperlukan Resize untuk menyamakan dimensi gambarnya.</i> <i>Dataset juga terdeteksi adanya outlier dikarenakan ada beberapa gambar yang memiliki brightness yang terlalu terang dan ada juga yang terlalu gelap</i>

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	<i>MobileNetV3 (Feature Extraction) & MLP (Multilayer Perceptron)</i>
Alasan pemilihan teknik/algoritma	<i>Pada proyek ini, teknik yang digunakan adalah MobileNetV3 sebagai feature extraction dan MLP sebagai classifier untuk mengklasifikasikan citra retina ke dalam dua kelas, yaitu glaukoma dan non-glaukoma. MobileNetV3 dipilih karena termasuk arsitektur CNN yang ringan dan sudah memiliki bobot hasil pelatihan sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk mengambil fitur visual dari citra retina tanpa membangun proses ekstraksi fitur dari awal. Pada tahap ini, citra retina akan melewati beberapa lapisan konvolusi dalam MobileNetV3 untuk menghasilkan representasi fitur yang lebih ringkas. Fitur tersebut kemudian diteruskan ke MLP yang terdiri dari beberapa layer dense untuk mempelajari pola pembeda antara citra glaukoma dan non-glaukoma. Dengan pembagian peran tersebut, MobileNetV3 digunakan sebagai pengolah fitur gambar, sedangkan MLP digunakan sebagai bagian klasifikasi akhir yang menentukan hasil prediksi.</i>
Langkah-langkah umum pengerjaan	<i>Proses latih model diawali dengan menggabungkan tiga dataset citra retina, yaitu Hillel-Yaffe Glaucoma Dataset, G1020, dan ORIGA ke dalam satu dataset utama.</i>

	<i>Penggabungan dataset dilakukan untuk menambah jumlah data serta variasi citra retina agar model dapat mempelajari pola glaukoma dengan lebih baik. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian label glaukoma dan non-glaukoma, penyamaan struktur folder, serta pengecekan data duplikat agar seluruh dataset dapat digunakan dalam proses pelatihan model. Setelah proses penggabungan data selesai, dataset akan melalui tahap preprocessing seperti resize gambar, normalisasi nilai pixel, dan pembagian dataset menjadi data latih, data validasi, dan data uji. Setelah itu, citra retina dimasukkan ke MobileNetV3 untuk diambil fitur visualnya. Fitur hasil ekstraksi tersebut kemudian diteruskan ke MLP sebagai classifier untuk mempelajari pola pembeda antara citra glaukoma dan non-glaukoma. Selama proses training, data validasi digunakan untuk memantau performa model agar dapat melihat apakah model mengalami peningkatan atau justru mulai overfitting.</i> <i>Metrik evaluasi yang digunakan dalam proyek ini adalah accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix, dan ROC-AUC. Accuracy digunakan untuk melihat ketepatan model secara umum, sedangkan precision dan recall digunakan untuk menilai kemampuan model dalam mengenali kelas glaukoma dengan lebih detail. F1-score digunakan sebagai ukuran keseimbangan antara precision dan recall, sedangkan confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Selain itu, ROC-AUC digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan citra glaukoma dan non-glaukoma secara keseluruhan. Dalam kasus deteksi glaukoma, recall menjadi metrik penting karena model diharapkan mampu mengenali sebanyak mungkin citra yang benar-benar termasuk glaukoma.</i>
--	---